

Principio di Induzione

Dato $n_0 \in \mathbb{N}$ e $\forall n \in \mathbb{N}$ con $n \geq n_0$ sia $P(n)$ una proposizione che può essere vera o falsa al variare di n

TEOREMA PRINCIPIO DI INDUZIONE

Se

1) $P(n_0)$ è vera (PASSO BASE)

2) $\forall n \geq n_0$ $\underbrace{P(n)}_{\text{IPOTESI INDUTTIVA}} \Rightarrow P(n+1)$ (PASSO INDUTTIVO)

allora $P(n)$ è vera $\forall n \geq n_0$

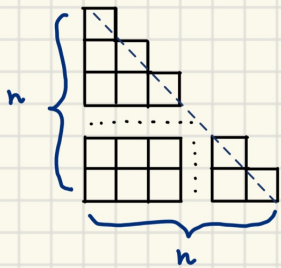
ESEMPIO $\forall n \geq 1 \quad 1+2+\dots+n = \sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2} \quad P(n)$

Verifica per induzione

1) Passo base: $\frac{1(1+1)}{2} = 1$ OK

2) Passo induttivo: $\sum_{k=1}^{n+1} k = \frac{n(n+1)}{2} \Rightarrow \underbrace{\sum_{k=1}^n k}_{\text{VERIFICATA NEL P.B.}} + n+1 = \frac{n(n+1)}{2} + n+1 = \frac{n(n+1) + 2(n+1)}{2} = \frac{n(n+1) + 2(n+1)}{2} = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$ VERO

OSSERVAZIONE



Interpretazione geometrica

$$\sum_{k=1}^n k = \frac{n \cdot n}{2} + n \cdot \frac{1}{2} = \frac{n(n+1)}{2}$$

ESEMPIO $\forall n \geq 4 \quad 2^n > n+10$

Verifica per induzione

1) P.B. Per $n=4 \quad 2^4 = 16 > 14 = 4+10$ VERO

2) P.I. $2^{n+1} > (n+1)+10 \Rightarrow 2^n \cdot 2 > (n+10)2 = 2n+20 > n+11$

DISUGUAGLIANZA DI BERNOLLI

$$\forall n \in \mathbb{N}^+, \forall x \geq -1 \quad (1+x)^n \geq 1+nx$$

Dimostrazione Per Induzione rispetto ad n

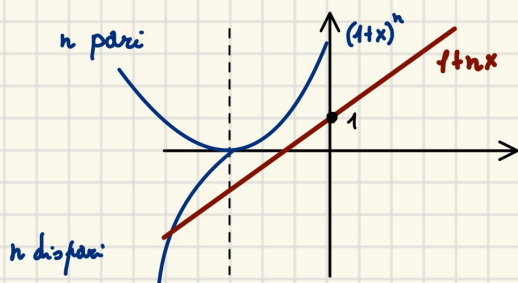
1) Passo base $n=1 \quad (1+x)^1 \geq 1+1 \cdot x$

2) Passo Induttivo Per $n \geq 1 \Rightarrow (1+x)^{n+1} \geq 1+(n+1) \cdot x$ Abbisiamo che:

$$(1+x)^{n+1} = (1+x) \underbrace{(1+x)^n}_{P(n)} \geq (1+x) \underbrace{(1+nx)}_{1+x+nx+nx^2 \geq 1+(n+1)x} \geq 1+(n+1) \cdot x \quad \text{VERO}$$

□

OSSERVAZIONE Interpretazione grafica



Sia $n \in \mathbb{N}$. Allora

$$n! = \begin{cases} 1 & \text{se } n=0 \\ n(n-1)\dots & \text{se } n \geq 1 \end{cases}$$

Indica il **fattoriale** di n

Per k intero tale che $0 \leq k \leq n$:

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

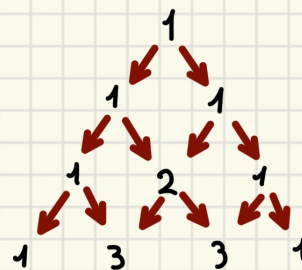
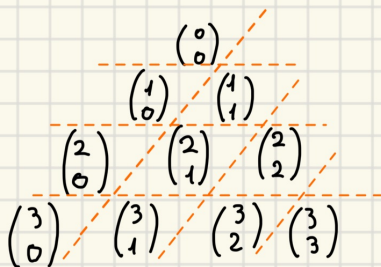
Indica il **COEFFICIENTE BINOMIALE** n su k

RAPPRESENTAZIONE

Proprietà

$$1) \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!} = \frac{n!}{(n-k)!n!} = \binom{n}{n-k}$$

$$2) \binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} = \frac{n!}{(k-1)!(n-(k-1))!} + \frac{n!}{k!(n-k)!} = \frac{n!(k+(n-k+1))}{k!(n-k+1)!} = \binom{n+1}{k}$$



TEOREMA

Potenza di un binomio

$$\forall a, b \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{N}^+ \quad (a+b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k}$$

Per Induzione:

P.B. Per $n=1$, $(a+b)^1 = a^1 b^0 + a^0 b^1 = a+b$ **VERO**

P.I. Per $n \geq 1$ $(a+b)^{n+1} = (a+b)^n (a+b) = a+b \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k}$

$$\boxed{k=k+1} \uparrow \sum_{k=0}^{n+1} \binom{n}{k-1} a^{k-1} b^{n+1-(k-1)} + \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n+1-k} = a^{n+1} + \sum_{k=0}^n \left(\binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} \right) a^k b^{n+1-k} = \sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} a^k b^{n+1-k} \quad \square$$